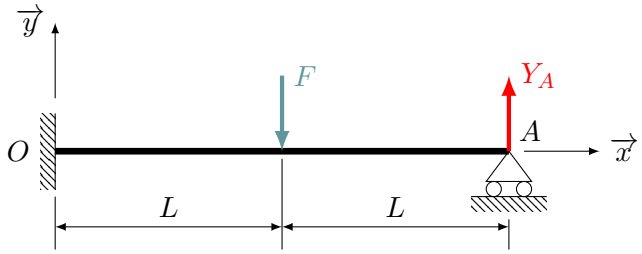
PROBLÈMES HYPERSTATIQUES

1 Problème 1



- $\overrightarrow{F} = -F\overrightarrow{y} = -2000\overrightarrow{y}$
- Poutre IPE 80
- $I_{G_z} = 801\,400\,\text{mm}^4$
- $E = 200\,000\,\text{MPa}$
- $G = 80\,000\,\text{MPa}$
- $L = 1\,\text{m}$

Question 1 Déterminer l'inconnue hyperstatique par la méthode de superposition.

On divise en 2 problèmes :

Sans l'appui et avec la force F

- Pour $x \in [0, L]$: $v_1(0) = 0$ et $v_1'(0) = 0$

  Or : $Mf_z = -F(L-x) \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} v_1''(x) = -\dfrac{F}{EI_{G_z}}(L-x) \\ v_1'(x) = -\dfrac{F}{2EI_{G_z}}x(2L-x) \\ v_1(x) = -\dfrac{F}{6EI_{G_z}}x^2(3L-x) \end{array} \right.$

- Pour $x \in [L, 2L]$: par continuité, on a : $\left\{ \begin{array}{l} v_2'(L) = v_1'(L) = -\dfrac{FL^2}{2EI_{G_z}} \\ v_2(L) = v_1(L) = -\dfrac{FL^3}{3EI_{G_z}} \end{array} \right.$

  Or : $Mf_z = 0 \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} v_2''(x) = 0 \\ v_2'(x) = -\dfrac{FL^2}{2EI_{G_z}} \\ v_2(x) = \dfrac{FL^2}{6EI_{G_z}}(L-3x) \end{array} \right.$

Avec l'appui et sans la force F

Il n'y a plus qu'un tronçon à étudier, et on retrouve rapidement par analogie avec le cas précédent :

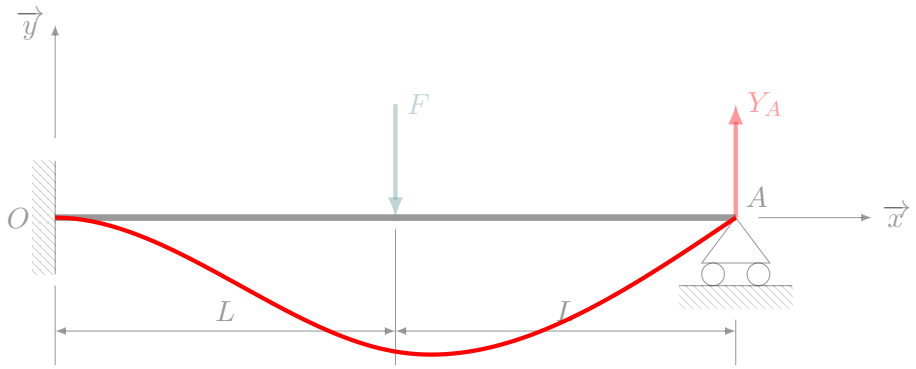
On trouve donc, en remplaçant F par $-Y_A$ et L par $2L$: $\boxed{v_3(x) = \dfrac{Y_A}{6EI_{G_z}} x^2(6L - x)}$

Or en A, par superposition : $v(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_2(2L) + v_3(2L) = 0 \quad \Rightarrow \quad -\dfrac{5FL^3}{6EI_{G_z}} + \dfrac{16Y_AL^3}{6EI_{G_z}} = 0$

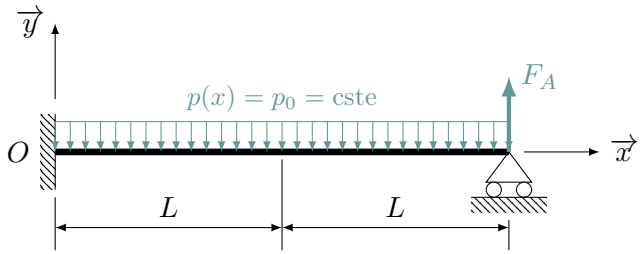
Soit enfin : $\boxed{Y_A = \dfrac{5}{16}F}$

Question 2 Donner la valeur de la flèche au point d'application de l'effort.

Par superposition : $f = v_1(L) + v_3(L) \quad \Rightarrow \quad \boxed{f = -\dfrac{7}{96}\dfrac{FL^3}{EI_{G_z}}}$



2 Problème 2



- $p = 0{,}5\,\text{N.m}^{-1}$
- $h = 45\,\text{mm}$

Question 3 Déterminer l'expression de la contrainte et de la déformée

Résultat :

$$v(x) = \frac{1}{24}\frac{p_0\,(L-x)^4}{EyI_{G_z}} + \frac{1}{6}\frac{p_0L^3x}{EyI_{G_z}} - \frac{1}{24}\frac{p_0L^4}{EyI_{G_z}} - \frac{3}{8}\frac{p_0L\left(\frac{1}{2}Lx^2 - \frac{1}{6}x^3\right)}{EyI_{G_z}}$$